Mapeamento de Análogos ao Terranimo

No mundo e no Brasil — Foco em compactação por tráfego

Data de referência: 30/03/2026

1 Objetivo

Consolidar ferramentas, modelos, bases de dados e publicações que podem servir de base para um protótipo nacional de avaliação de risco de compactação do solo por tráfego de máquinas, no espírito do Terranimo.

2 Síntese executiva

1. O **Terranimo** ocupa nicho único: combina motor físico (SoilFlex/TASC), banco de máquinas pré-populado, interface web amigável e classificação semafórica de risco. Nenhuma outra ferramenta reúne esses quatro atributos.

2. Os dois análogos brasileiros funcionais são **PredComp** (acadêmico, baseado em SoilFlex) e **COMPSOHMA** (aplicado, estilo Light, foco em cana).

3. No cenário internacional, os principais modelos analíticos são **SoilFlex**, **TASC**, **SOCOMO** e **COMPSOIL**. Ferramentas MEF (PLAXIS/Softsoil, ABAQUS) são usadas para validação, mas impraticáveis para decisão rápida de campo.

4. **Soil2Cover** (2025) representa a fronteira: otimização de rota integrando SoilFlex para minimizar compactação acumulada.

5. Recomendação: usar **PredComp/soilphysics** como benchmark técnico, **COMPSOHMA + Terranimo Light** como benchmark de interface, e explorar integração com **BDSolos/SiBCS** para parametrização automática.

3 Ferramenta de referência: Terranimo

- **Desenvolvedores:** Agroscope (Suíça), Aarhus University (Dinamarca), SLU (Suécia), Wageningen (Holanda).
- **URLs:** `https://www.terranimo.world/` (versões regionais: `.ch`, `.dk`, `.uk`, `quebec.terranimo.world`).
- **Modo Light:** 4 entradas (carga na roda, pressão do pneu, teor de argila, sucção matricial) → risco a 35 cm de profundidade.
- **Modo Expert:** solo por camadas (passo de 10 cm), textura completa por camada, configuração manual de parâmetros mecânicos.
- **Integração embarcada:** desde 2022, integrado ao sistema CLAAS CEMOS para decisão no trator.
- **Sem versão Brasil:** não há parametrização para solos tropicais na página oficial.

4 Análogos internacionais

4.1 SoilFlex (Suíça/Suécia)

Keller, Defossez, Weisskopf, Arvidsson, Richard (2007). *Soil & Tillage Research*, 93(2), 391–411.

- Motor de cálculo analítico: tensão vertical via Boussinesq/Froehlich + contato em super-elipse (Keller 2005).
- **Base científica do Terranimo.** Mais flexível para pesquisa (perfis arbitrários, geometria de contato customizada), mas sem interface amigável nem banco de máquinas.
- Implementado no pacote R `soilphysics` (função `stressTraffic`).
- **Status:** ativo como modelo de pesquisa. Usado em Soil2Cover (2025).

4.2 TASC — Tyres/Tracks And Soil Compaction (Suíça/Suécia)

Keller (2005). *Biosystems Engineering*, 92(1), 85–96.

- Sub-modelo de contato: prediz área de contato pneu-solo e distribuição de tensão a partir de parâmetros do pneu (dimensões, pressão, carga).
- Componente que alimenta SoilFlex/Terranimo; não é ferramenta autônoma.
- Aplicado com dados brasileiros de cana: *Sci. Total Environ.* (2019); *Soil Till. Res.* (2024).
- **Status:** ativo (pesquisa).

4.3 SOCOMO — SOil COmpaction MOdel (Holanda)

van den Akker (2004). *Soil & Tillage Research*, 79(1), 113–127.

- Tensão vertical (Boussinesq + Froehlich) vs. pré-adensamento por camada. Um dos primeiros modelos analíticos amplamente citados.
- Contato simplificado (carga circular uniforme), sem interface web.
- **Precursor do Terranimo** (década anterior).
- **Status:** legado/referência acadêmica.

4.4 COMPSOIL (Irlanda/UE — projeto SIDASS)

O'Sullivan, Henshall, Dickson (1999). *Soil & Tillage Research*, 49(4), 325–335.

- Prediz variação de densidade aparente ($\Delta\rho$) pós-carga usando índice de compressão e pré-adensamento.
- Foco na **magnitude** da compactação, não no risco (σ/σ_{crit}).
- **Status:** acadêmico (projetos EU SIDASS, ENVASSO). Sem manutenção ativa como software.

4.5 REPRO (Alemanha)

Universidade de Halle-Wittenberg / Instituto Agrícola da Turíngia.

- Ferramenta de sustentabilidade de fazenda; módulo de compactação é um entre vários indicadores ambientais.
- Física de compactação simplificada; perspectiva de gestão, não de engenharia por operação.
- **Status:** uso em assessoria agrícola na Alemanha.

4.6 Softsoil / PLAXIS (Holanda — comercial)

Vermeer, Neher (1999). Implementado em PLAXIS (Bentley Systems).

- Modelo constitutivo elasto-plástico em software MEF comercial: consolidação, creep, acoplamento hidromecânico, geometrias 2D/3D.
- Muito mais detalhado que Terranimo, mas exige especialista, calibração pesada e tempo computacional elevado. Impraticável para decisão rápida de campo.
- Usado na academia para validar modelos simplificados (Elaoud et al. 2013).
- **Status:** ativo (software comercial, Bentley Systems).

4.7 Soil2Cover (Suíça/Suécia — 2025)

Keller et al. (2025). *Precision Agriculture.* DOI: 10.1007/s11119-025-10250-4.

- Framework de otimização de rota que integra SoilFlex ao planejamento de cobertura de campo. Minimiza compactação acumulada em cabeceiras.
- **Extensão do Terranimo:** não só avalia risco, mas otimiza a rota que minimiza o risco. Testado em 1000+ campos.
- **Status:** pesquisa/protótipo (publicação 2025).

4.8 PTFs Horn/Lebert (Alemanha)

Horn, Fleige (2003). *Soil & Tillage Research*, 73(1–2), 89–99. Lebert, Horn (1991). *Soil & Tillage Research*, 19(2–3), 275–286.

- Funções de pedotransferência para estimar pré-adensamento (σ_p) a partir de textura, MO, ρ, umidade.
- Fornecem o lado "resistência do solo" da equação de risco usada pelo Terranimo.
- Base da política alemã de proteção do solo (BBodSchG).
- **Status:** ativo (política e regulação).

4.9 FRIDA (Alemanha)

- Diagnóstico de risco de dano por rodado em solo arável. Foco regulatório/assessoria.
- Abordagem mais qualitativa (checklist) que Terranimo.
- **Status:** uso regional em assessoria agrícola alemã.

4.10 Abordagens ANN/ML (diversos países, 2020–2025)

Ex.: Khemis et al. (2022). *Processes*, 10(11), 2326.

- Redes neurais e random forests treinadas com dados experimentais de compactação.
- Capturam não-linearidades, mas sem interpretabilidade física e sem generalização para condições novas.
- **Status:** pesquisa acadêmica. Nenhuma ferramenta operacional consolidada.

5 Quadro comparativo internacional

Ferramenta	**País**	**Web?**	**Status**	**Diferencial**
Terranimo	CH/DK/SE	Sim	Ativo	Referência: motor + UX + banco de máquinas
SoilFlex	CH/SE	Via R	Ativo	Base científica do Terranimo
TASC	CH/SE	Não	Ativo	Sub-modelo de contato pneu
SOCOMO	NL	Não	Legado	Precursor analítico
COMPSOIL	IE/EU	Não	Acadêmico	Foco em $\Delta\rho$

Ferramenta	País	Web?	Status	Diferencial
REPRO	DE	Parcial	Incerto	Módulo em ferramenta de fazenda
Softsoil/PLAXIS	NL	Não	Comercial	MEF detalhado, impraticável p/ campo
Soil2Cover	CH/SE	Não	Pesquisa	Otimização de rota + SoilFlex
PredComp	BR	Sim	Ativo	SoilFlex em Shiny, acadêmico
COMPSOHMA	BR	Sim	Beta	Light brasileiro, foco em cana
Horn PTFs	DE	Não	Política	Resistência do solo para regulação
FRIDA	DE	Parcial	Regional	Diagnóstico qualitativo
ANN/ML	Vários	Não	Pesquisa	Data-driven, sem ferramenta pronta

6 Análogos brasileiros — Ferramentas funcionais

6.1 PredComp (web app / Shiny)

`https://appsoilphysics.shinyapps.io/PredComp/`

Desenvolvedores: R. P. de Lima (ESALQ/USP), A. R. da Silva (IF Goiano), A. P. da Silva (ESALQ/USP).

Cinco abas de cálculo:

1. **Tensão:** área de contato e propagação no perfil via `stressTraffic()` (Keller 2005 + Froehlich 1934).

2. **Pré-adensamento:** estimativa de σ_p via PTFs (`soilStrength()`).

3. **Propriedades compressivas:** N, λ_n, κ via PTFs (`compressive_properties()`).

4. **Risco de compactação:** comparação σ/σ_p (Horn & Fleige 2003; Stettler et al. 2014).

5. **Predição de compactação:** $\Delta\rho$ via `soilDeformation()` (O'Sullivan & Robertson 1996).

Entradas: pressão do pneu, pressão recomendada, diâmetro, largura, carga por roda, fator

de concentração (ξ), camadas de solo, parâmetros compressivos (N, λ_n, κ, k_2, m, ρ_s, ρ_0).

Diferença do Terranimo: exige que o usuário conheça ou estime parâmetros mecânicos do solo. Sem banco de máquinas pré-populado.

Status: ativo, no CRAN, registro INPI. Financiamento FAPESP (#2020/15783-4) e CNPq (#316751/2021-9).

6.2 COMPSOHMA (web app / Shiny, beta)

`https://testbeta.shinyapps.io/compsohma/`

Desenvolvedores: R. P. de Lima e M. R. Cherubin (ESALQ/USP). Grupo SOHMA.

- Risco de compactação até 1,0 m de profundidade em 4 camadas (0–20, 20–40, 40–60, 60–80 cm).
- Cenários pré-configurados: tipo de máquina, fase da cultura (ex.: "Cana Plana").
- Entradas simplificadas: máquina, teor de argila por camada, umidade qualitativa ("Muito Úmido" etc.).
- Contato via Keller (2007), propagação via Boussinesq, resistência via PTF de argila + umidade.
- Saída: perfil de risco verde/amarelo/vermelho (seção transversal 2D).

Diferença do PredComp: mais acessível (abstrai parâmetros mecânicos), mas atualmente especializado em cana.
Diferença do Terranimo: filosofia Light similar, mas cultura-específico em vez de agnóstico.

Status: beta, registro INPI (BR512023000761-7).

7 Pacote `soilphysics` — infraestrutura computacional

`https://cran.r-project.org/web/packages/soilphysics/index.html`
`https://arsilva87.github.io/soilphysics/`

7.1 Funções de compactação

Função	O que calcula
`stressTraffic()`	Área de contato + distribuição de tensão + propagação em profundidade (Keller 2005 + Froehlich 1934)
`soilDeformation()`	Variação de ρ após tensão aplicada (O'Sullivan & Robertson 1996)
`soilStrength()`	σ_p via PTFs (Lebert/Horn, Imhoff, Severiano, Saffih-Hdadi, Schjonning)
`soilStrength2()`	PTFs adicionais para σ_p
`compressive_properties()`	N, λ_n, κ via PTFs (O'Sullivan, Defossez, Keller, de Lima)
`PredComp()`	Lança a app Shiny PredComp a partir do console R

7.2 PTFs calibradas com solos brasileiros (já no pacote)

- **Severiano et al. (2013):** σ_p para Latossolos/Oxissolos, argila 152–521 g/kg, $\sigma_p = f(\text{sucção})$. Equações por faixa de argila (ex.: $\sigma_p^{(152)} = 129\,h^{0,15}$).
- **Imhoff et al. (2004):** σ_p para Hapludox, $\sigma_p = -566{,}764 + 442{,}891\,\rho + 4{,}338\,\mathrm{CC} - 773{,}057\,w$.
- **de Lima et al. (2018):** N, λ_n, κ para Franco-arenoso e Franco-argiloarenoso (dados brasileiros).
- **de Lima et al. (2020b):** PTFs para camada arável e pé-de-grade de Franco-arenoso.

8 Grupos de pesquisa e instituições (Brasil)

8.1 ESALQ/USP (Piracicaba, SP) — hub principal

- **R. P. de Lima** — pós-doc, Dep. Ciência do Solo. Desenvolvedor principal de soilphysics, PredComp e COMPSOHMA.
- **M. R. Cherubin** — professor associado. Co-desenvolvedor COMPSOHMA. Foco em qualidade do solo e compactação em cana.
- **A. P. da Silva** — professor, co-autor do soilphysics. Pesquisador sênior em física do solo.
- **R. B. Menillo** — doutorando/pós-doc. Probe automatizada de ρ montada em trator (patente INPI BR 2020230145480). Publicação: *Experimental Agriculture* 61, e9, 2025.

8.2 Outras instituições relevantes

- **IF Goiano (Urutaí, GO):** A. R. da Silva — co-desenvolvimento do soilphysics (lado estatístico/computacional).
- **UFLA (Lavras, MG):** Severiano et al. — PTFs para σ_p de Latossolos (implementadas no soilphysics).
- **UEM (Maringá, PR) / UEPG (Ponta Grossa, PR):** Tormena, Giarola, Cavalieri — colaboração com Keller no SoilFlex-LLWR (2015).
- **UFRPE (Recife, PE):** afiliação anterior de R. P. de Lima. Ensaios de rodagem com solos brasileiros.
- **EMBRAPA Solos:** mantém BDSolos e SiBCS. Apps de classificação. Sem ferramenta pública de compactação por tráfego.

9 Bases de dados e recursos brasileiros

Recurso	**Instituição**	**Relevância para protótipo nacional**
BDSolos	EMBRAPA	Milhares de perfis (granulometria, ρ, MO) $\rightarrow$ parâmetros default por classe de solo
HYBRAS	ANA / INPE	Curvas de retenção de água $\rightarrow$ estimar sucção/umidade como entrada do modelo
SiBCS	EMBRAPA	Classificação pedológica $\rightarrow$ mapear classe $\rightarrow$ vulnerabilidade à compactação
MapBiomas Solos	Rede MapBiomas	Carbono orgânico espacializado $\rightarrow$ contexto de degradação
SoloClass (app)	EMBRAPA	Classificação de campo no celular $\rightarrow$ fonte de dados para entrada do modelo

10 Documentação técnica e código-fonte

1. Índice do pacote `soilphysics` (CRAN):
   `https://search.r-project.org/CRAN/refmans/soilphysics/html/00Index.html`

2. Função `stressTraffic` (base SoilFlex):
   `https://search.r-project.org/CRAN/refmans/soilphysics/html/stressTraffic.html`

3. Página do projeto `soilphysics`:
   `https://arsilva87.github.io/soilphysics/`

4. Código-fonte da app PredComp no pacote:
   `https://rdrr.io/cran/soilphysics/src/R/PredComp.R`

5. Página do pacote no CRAN:
   `https://cran.r-project.org/web/packages/soilphysics/index.html`

6. Registro AGRIS associado ao software/artigo:
   `https://agris.fao.org/search/en/providers/122535/records/65de3c294c5aef494fdb1c51`

7. Página do ecossistema soilphysics/COMPSOHMA:
   `https://renatoagro.wixsite.com/soilphysics`

11 Artigos e produção científica

11.1 Software e ferramentas

1. de Lima, da Silva, da Silva (2021). soilphysics: An R package for simulation of soil compaction induced by agricultural field traffic. *Soil & Tillage Research*, 206, 104824. `https://doi.org/10.1016/j.still.2020.104824`

2. de Lima, da Silva (2022). soilphysics: A suite of tools to fit and compare water retention curves. *Soil Sci. Soc. Am. J.*, 86, 658–663. `https://doi.org/10.1002/saj2.20397`

3. de Lima, Cherubin (2023). Ferramentas computacionais (Made in Brazil) para predição da compactação do solo induzida pelo tráfego agrícola. *LII CONBEA*, Ribeirão Preto. `https://conbea.org.br/anais/publicacoes/conbea-2023/anais-2023/engenharia-de-agua-e-solo-eas-4/3708-ferramentas-computacionais-made-in-brazil-para-predicao-da-compactacao-do-solo-induzida-pelo-trafego-agricola/file`

11.2 Aplicação no Brasil

1. Lozano et al. (2013). SoilFlex em cana no Brasil. *Soil & Tillage Research*. `https://doi.org/10.1016/j.still.2013.01.010`

2. Science of the Total Environment (2019). TASC em sistemas de cana no Brasil. `https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.05.009`

3. Soil & Tillage Research (2024). Risco de compactação em cana (contexto Terranimo/SoilFlex/TASC). `https://doi.org/10.1016/j.still.2024.106206`

4. Menillo, de Lima, Cherubin (2025). Performance of a tractor-mounted probe for undisturbed soil sampling. *Experimental Agriculture*, 61, e9. `https://doi.org/10.1017/S0014479725000031`

11.3 Modelos de referência internacional

1. Keller et al. (2007). SoilFlex: A model for prediction of soil stresses and soil compaction due to agricultural field traffic. *Soil & Tillage Research*, 93(2), 391–411. `https://doi.org/10.1016/j.still.2006.05.012`

2. Keller (2005). A model for the prediction of the contact area and the distribution of vertical stress below agricultural tyres. *Biosystems Engineering*, 92(1), 85–96.

3. van den Akker (2004). SOCOMO: a soil compaction model. *Soil & Tillage Research*, 79(1), 113–127.

4. Horn, Fleige (2003). A method for assessing the impact of load on mechanical stability. *Soil & Tillage Research*, 73(1–2), 89–99.

5. Keller et al. (2025). Soil2Cover: route optimization. *Precision Agriculture*. `https://doi.org/10.1007/s11119-025-10250-4`

11.4 Teses

1. Tese USP/ESALQ, 2017 (sistema de predição para solos brasileiros). `https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/11/11140/tde-09082017-151718/pt-br.php`

12 Evidência institucional e financiamento

- **FAPESP:** pós-doc #2020/15783-4 para R. P. de Lima (ferramentas computacionais de compactação).
- **CNPq:** Produtividade em Pesquisa #316751/2021-9.
- **INPI:** PredComp e COMPSOHMA registrados. Probe de ρ: BR 2020230145480.
- **CONBEA 2023:** apresentação de PredComp e COMPSOHMA como ferramentas "Made in Brazil".
- **CLAAS/CEMOS:** referência internacional de integração Terranimo embarcado em máquina (desde 2022). Sem equivalente brasileiro com Jacto, Stara, John Deere ou CNH.

13 Análogos brasileiros com escopo diferente

1. **ESALQ** (plataforma digital de solo, escopo diferente):
   `https://pt.esalq.usp.br/banco-de-noticias/grupo-da-esalq-cria-plataforma-online-para-an%C3%A1lise-de-solo`
2. **EMBRAPA** (conteúdo e apps sobre solos/manejo, sem equivalência direta ao Terranimo):
   - `https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/47652221/produtor-obtera-classificacao-do-solo-da-sua-propriedade-no-celular`
   - `https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/cultivos/soja/producao/manejo-do-solo/compactacao-do-solo`
   - `https://www.embrapa.br/florestas/aplicativos-e-softwares/aplicativos`

14 Lacunas críticas para um Terranimo brasileiro

1. **Sem ferramenta agnóstica de cultura:** COMPSOHMA é específico para cana; não há equivalente para grãos, café, citros, floresta.

2. **Sem integração espacial:** nenhuma ferramenta conecta GPS/RTK para mapa de risco por trilha.

3. **Sem capacidade embarcada:** nada equivalente a CLAAS CEMOS + Terranimo em máquinas brasileiras.

4. **Cobertura incompleta de PTFs:** Latossolos bem cobertos; Argissolos, Nitossolos, Cambissolos, Neossolos carecem de PTFs de σ_p.

5. **Sem conexão automática com BDSolos/SiBCS:** toda entrada de parâmetros é manual.

6. **Sem framework regulatório:** Brasil não tem equivalente ao BBodSchG alemão ligando tráfego a limites de degradação do solo.

15 Conclusão prática para o projeto

1. Benchmark técnico imediato: **PredComp/soilphysics** (SoilFlex em R, PTFs brasileiras prontas).

2. Benchmark de produto/interface: **COMPSOHMA + Terranimo Light**.

3. Fronteira tecnológica: **Soil2Cover** (otimização de rota + compactação acumulada).

4. Próxima etapa: tropicalizar o modelo com parâmetros de natureza e estado dos solos brasileiros (granulometria, Atterberg, índice L, índice de vazios, grau de saturação, histórico de umedecimento/secagem).

5. Integração-alvo: conectar classificação SiBCS/BDSolos → PTFs automáticas → modelo de risco por camada → saída operacional (semáforo + recomendação de ajuste).